

复变函数与数理方程

(数理方程 上)

数学科学系
吴昊

正式版1.1 (2020年9月定稿)

- 1 偏微分方程概述
 - 偏微分方程及其分类
 - 二阶线性偏微分方程及分类
- 2 数理方程的导出
 - 动量守恒与弦振动方程
 - 能量守恒与热传导方程
- 3 定解问题及适定性
 - 初边值条件
 - 定解问题的适定性

1、偏微分方程概述

1.1 偏微分方程及其分类

- 在后面的课程中，我们将主要和以下3个偏微分方程打交道（**导出、性质和求解**）：

(1) **波动方程**: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = f,$

(2) **热传导方程**: $\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f,$

(3) **位势方程**: $-\Delta u = f.$

其中 $\Delta = \sum_{i=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ 是Laplace算子， d 为空间维数， a^2 为常数， $f = f(x, t)$ 或 $f = f(x)$ 为源项， $u = u(x, t)$ 或 $u = u(x)$ 是方程的解，以及 $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ 。它们都是**二阶线性偏微分方程**。

- 注记1.1**：从两个限定词“二阶”和“线性”来看，这是一个很小的分类。即便如此，以上3个方程的性质也有本质的差别。
- 注记1.2**：如果去掉那两个限定词，对一般偏微分方程的研究几乎无从下手。而且，**大部分偏微分方程是没有意义的**。

- 事实上，偏微分方程是用来描述各种不同的物理学（也包括化学、生物学、机器学习、社会学）现象的。真正有意义的偏微分方程（相比于全部来说）并不多——但种类仍极其丰富。
- 例1.1：真空中的Maxwell方程组

Gauss定律： $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$

Gauss磁定律： $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$

Faraday感应定律： $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$

Maxwell-Ampère定律： $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mathbf{j}).$

这里 $\mathbf{B}$ 为磁感应强度， $\mathbf{E}$ 为电场， ρ 为总电荷密度， ε_0 为介电常数， μ_0 为磁导率， $\mathbf{j}$ 为电流密度。

- 例1.2：Monge-Ampère方程

$$\det(\nabla^2 u) = f.$$

● 例1.3: 流体力学Euler方程

$$\text{质量守恒: } \partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0,$$

$$\text{动量守恒: } \partial_t (\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + p \mathbf{I}) = 0,$$

$$\text{能量守恒: } \partial_t E + \nabla \cdot ((E + p) \mathbf{v}) = 0.$$

这里 ρ 为质量, $\mathbf{v}$ 为速度, $E = \frac{1}{2} \rho v^2 + \frac{d_v}{2} \rho T$ 为内能, T 为温度, p 为压力, d_v 为维数。

● 例1.4: 线性Schrödinger方程

$$i\epsilon \partial_t \psi + \frac{\epsilon^2}{2} \Delta \psi - V \psi = 0,$$

这里 $\psi(x, t)$ 为波函数, ϵ 为无量纲化的Planck常数, $V(x, t)$ 为外势。如果耦合一个Poisson方程

$$\Delta V = b(x) - c |\psi(x, t)|^2,$$

则称为Schrödinger-Poisson方程, 其中 $b(x) \geq 0$ 为给定背景电场, $c = \pm 1$ 对应聚焦和散焦位势。

- 前面给出的均为**偏微分方程**，它可以写成以下抽象形式

$$F(x, u, u_{x_1}, \dots, u_{x_d}, u_{x_1 x_1}, u_{x_1 x_2}, \dots) = 0,$$

这里 $u = u(x)$, $x \in \mathbb{R}^d$ 是待求解的未知函数, 且 $d \geq 2$, 而 F 是关于 x, u 以及 u 的有限个偏微商的已知函数。

- 注记1.3:** 常微分方程和偏微分方程统称**微分方程**，它和代数方程的区别在于： F 显含 u 的偏微商项；偏微分方程和常微分方程的区别在于：前者 F 的偏微商项至少有两个不同的空间导数，例如：

$$(1) \quad u^2 + u - x = 0, \quad \text{代数方程,}$$

$$(2) \quad u_x + u = 2x, \quad \text{常微分方程,}$$

$$(3) \quad u_x - u_y = e^x - y, \quad \text{偏微分方程,}$$

$$(4) \quad u_{xy} = x \cos y, \quad \text{偏微分方程.}$$

- 如果在 F 中含有 u 的偏导数的最高阶为 n ，则称它为 n 阶偏微分方程，例如(3)为一阶偏微分方程，(4)为二阶偏微分方程。
- 如果将定义在区域 Ω 上的函数 $u(x)$ 带入上述方程后，它在 Ω 上为恒等式，则称 $u = u(x)$ 是方程在 Ω 上的解。

- 代数方程出现在人类文明的早期:

- ① **算术**: 在采集狩猎等活动中, 人们自然的需要计数和加减法; 求面积、体积问题导致了乘除法运算出现。
- ② **几何**: 商业发展需要求面积和体积; 几何学又刺激了光学、天文和建筑的进步; 问题被抽象化, 导致定理和证明的产生 (**数学真正成型**)。
- ③ **代数**: 算术问题被抽象化, 数字可以用字母代表, 产生了代数; **不同量的关系可以用代数方程表示**。求解代数方程, 导致了无理数的出现。
- ④ **三角**: 几何和代数进一步发展, 催生了三角函数, 用于描述边的长度和角的大小之间的关系。
- ⑤ **数论**: 几何和代数的发展 (毕达哥拉斯定理), 人们开始关注一类特殊的整数结构, 进而发展出质数、整除、同余等概念。

- 算术、几何、代数、三角和数论, 就构成了初等数学的五个分支。

- 相比于代数方程，微分方程的起源和发展是近代数学时期的事情（公元17世纪-18世纪），它源于微积分。而**微积分的创立，被誉为“人类精神的最高胜利”¹**，也拉开了近代数学的大幕。
- 相比之下，代数学研究的是静止问题，而微积分研究的是运动问题，例如：
 - ① 确定非匀速运动物体的速度与加速度使**瞬时变化率问题**的研究成为当务之急；
 - ② 望远镜的光程设计需要确定透镜曲面上任一点的法线，这又使求任意曲线的**切线问题**变的不可避免；
 - ③ 确定炮弹的最大射程及寻求行星轨道的近日点与远日点等涉及的**函数极大值、极小值问题**也亟待解决；
 - ④ 行星沿轨道运动的路程、行星矢径扫过的面积以及物体重心与引力的计算等又使积分学的基本问题——**面积、体积、曲线长、重心和引力计算**的兴趣被重新激发出来。
- 在17世纪，以上问题极大的激发了人们研究微积分的热情。

¹恩格斯《自然辩证法》，1971，人民出版社，p. 224。

- 基于前述讨论，微分方程和代数方程的最大区别，也是微分方程可以有效的描述各种运动行为。
- 常微分方程只允许一个空间自变量，函数一般和（一维）空间位置或时间有关，例如著名的悬链线问题²和行星运动问题等；
- **偏微分方程**至少需要有两个不同的空间偏导数，它可以描述物理量随时间变化与空间不均匀性之间的关系，或者（二维以上）空间方向不均匀性间的相互联系，例如：

(1) 波动方程：
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = f,$$

(2) 热传导方程：
$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f,$$

(3) 位势方程：
$$-\Delta u = f.$$

²求一根柔软但不能伸长的绳子自由悬挂于两定点而形成的曲线。 < > < > < > < >

- 在偏微分方程

$$F(x, u, u_{x_1}, \dots, u_{x_d}, u_{x_1 x_1}, u_{x_1 x_2}, \dots) = 0$$

中，如果 F 关于 u 及其偏导数是线性的，则称为**线性偏微分方程**，否则称为**非线性偏微分方程**，例如：二阶线性偏微分方程具有一般形式

$$\sum_{j=1}^d \sum_{i=1}^d a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^d b_i u_{x_i} + cu + f = 0,$$

其中 a_{ij}, b_i, c, f 是 $x_1, \dots, x_d$ 的函数。特别的，如果 $f \equiv 0$ ，则称方程是**齐次的**，否则叫做**非齐次的**。

- 对于非线性偏微分方程，还有进一步的分类：

- ① **半线性偏微分方程**：方程最高阶导数部分纯粹是线性的，它的非线性性只出现在函数 u 和 u 的低阶偏导数；
- ② **拟线性偏微分方程**：方程最高阶导数的系数只依赖于函数 u 和 u 的低阶偏导数；
- ③ **完全非线性偏微分方程**：方程对最高阶导数也是非线性的。

- 非线性偏微分方程举例：

(1) $i\varepsilon\partial_t u + \frac{\varepsilon^2}{2}\Delta u - |u|^2 u - \varepsilon\tau \arg(u)u = 0$, 半线性偏微分方程,

(2) $\partial_t u + u\partial_x u = 0$, 拟线性偏微分方程,

(3) $\partial_t u + \frac{1}{2}|\nabla u|^2 = 0$, 完全非线性偏微分方程,

(4) $u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = f$, 完全非线性偏微分方程.

- 注记1.4:** 完全非线性问题的非线性程度最高，半线性问题的非线性程度最低，拟线性的问题非线性程度介于两者之间。

- 对于非线性偏微分方程的研究，主要有三种思路：

- 局部线性化：**在局部区间内用线性问题来近似非线性问题，该思路对半线性问题和拟线性问题较为有效；
- 寻找守恒关系或函数变换：**通过上述关系或变换，降低研究的难度，例如将完全非线性问题转换成拟线性问题；
- 寻找特定解：**非线性问题的解不唯一，但可以寻找具有特殊形式的，有实际物理意义的解。

1、偏微分方程概述

1.2 二阶线性偏微分方程及分类

- 既然偏微分方程的种类如此丰富，为什么我们只研究三个（二阶线性）偏微分方程，它们到底有什么特别之处呢？

- ① **与实际物理问题联系紧密**；
- ② **性质本质**（波动性、耗散性、调和性），其它物理模型也会表现出这些性质；
- ③ **有能力研究**，得到的结果、方法对研究其它方程有启发。

- 改写波动方程、热传导方程和位势方程，我们有

$$(1) -a^2 u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} = f, \quad (2) -a^2 u_{x_1 x_1} + u_{x_2} = f, \quad (3) -u_{x_1 x_1} - u_{x_2 x_2} = f.$$

它们均具有如下一般形式

$$\sum_{i,j=1}^2 a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^2 b_i u_{x_i} + cu = f.$$

考虑矩阵 $A = (a_{ij})$ ，因此对这个三个方程，我们分别有

$$A_{\text{波动}} = \begin{pmatrix} -a^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_{\text{热传导}} = \begin{pmatrix} -a^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{\text{位势}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- 前面得到的三个矩阵

$$A_{\text{波动}} = \begin{pmatrix} -a^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_{\text{热传导}} = \begin{pmatrix} -a^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{\text{位势}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

均为对角矩阵，且系数 a_{ij} 与自变量 $x = (x_1, x_2)$ 无关。直接观察，注意到**三个矩阵的特征值各不相同**：

- 1 双曲型方程**：特征值有且仅有一个为正（或负），其余为负（或正），如波动方程；
- 2 抛物型方程**：特征值有且仅有一个为零，其它特征值均为正（或负），如热传导方程；
- 3 椭圆型方程**：特征值均为正（或负），如位势方程。

事实上，波动方程、热传导方程和位势方程分别称为双曲型、抛物型和椭圆型方程的标准型。

- 注记1.5**：也有人通过考察矩阵 A 的行列式（或某个二阶代数方程的判别式）的符号来确定上述方程的分类，结果是一致的。但基于特征值的讨论更深刻，更容易推广到一般的情况。

- 考虑空间三维的波动、热传导和位势方程，我们有

$$(1) -a^2 u_{x_1 x_1} - a^2 u_{x_2 x_2} - a^2 u_{x_3 x_3} + u_{x_4 x_4} = f,$$

$$(2) -a^2 u_{x_1 x_1} - a^2 u_{x_2 x_2} - a^2 u_{x_3 x_3} + u_{x_4} = f,$$

$$(3) -u_{x_1 x_1} - u_{x_2 x_2} - u_{x_3 x_3} = f.$$

由此得到矩阵

$$A_{\text{波动}} = \begin{pmatrix} -a^2 & & & \\ & -a^2 & & \\ & & -a^2 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad A_{\text{热传导}} = \begin{pmatrix} -a^2 & & & \\ & -a^2 & & \\ & & -a^2 & \\ & & & 0 \end{pmatrix},$$
$$A_{\text{位势}} = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}.$$

它们仍然为**双曲型、抛物型和椭圆型方程**。可见维数增加不改变方程的类型，我们相信这也不会改变方程的某些本质性质。

- 注记1.6:** 上式中， $A_{\text{波动}}$ 和 $A_{\text{位势}}$ 行列式的符号是无法区分的。

- 一般的，二阶线性偏微分方程具有形式

$$\sum_{i,j=1}^d a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^d b_i u_{x_i} + cu = f.$$

其中 a_{ij} , b_i , c , f 是 $x = (x_1, \dots, x_d)$ 的函数。对给定的 x_0 ，矩阵 $A = A(x_0)$ 对称 $A = A^T$ ，因此存在正交矩阵 P 使得 $\Lambda = P^T A P$ 为对角阵，因此 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$ 给出 A 的全部特征值。

- ① **称方程在 x_0 点是双曲型的**： $A(x_0)$ 的特征值有且仅有一个为正（或负），其余为负（或正）；
- ② **称方程在 x_0 点是抛物型的**： $A(x_0)$ 的特征值有且仅有一个为零，其它特征值均为正（或负）；
- ③ **称方程在 x_0 点是椭圆型的**： $A(x_0)$ 的特征值均为正（或负）。
- **注记1.7**：如果方程在区域 $\bar{\Omega}$ 上的每一点都是双曲（抛物、椭圆）型的，则称方程在 $\bar{\Omega}$ 上是双曲（抛物、椭圆）型的。
- **注记1.8**：从矩阵 $A(x_0)$ 的性质分析，还可能产生其它的情形，但是那些方程的实际背景并不清楚或应用范围很小，因此不是我们考察的重点。

- **例1.5:** 考虑区域 $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y > 1\}$ 上的方程

$$x^2 u_{xx} - 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} + xu_x + yu_y = 0,$$

从而有

$$A = \begin{pmatrix} x^2 & -xy \\ -xy & y^2 \end{pmatrix}, \quad P = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 & \\ & 0 \end{pmatrix}.$$

因此, 在区域 $\bar{\Omega}$ 上方程为抛物型。

- **注记1.9:** 该例给出了 **变系数偏微分方程**。一般来说, 变系数问题并不妨碍对方程性质的研究, 因为可以在每一个小区间

$$[x_0 - \delta x, x_0 + \delta x] \times [y_0 - \delta y, y_0 + \delta y]$$

把方程当成常系数处理。因此, 在后面的章节中, 我们讨论的主要是 **常系数偏微分方程**。

- **例1.6:** 空气动力学中的特里科米(Tricomi)方程

$$yu_{xx} + u_{yy} = 0,$$

对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} y & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其有特征值 $\lambda_1 = y$, $\lambda_2 = 1$ 。

- ① 当 $y < 0$ 时, 方程为**双曲型**;
- ② 当 $y > 0$ 时, 方程为**椭圆型**;
- ③ 当 $y = 0$ 时, 方程为**抛物型**。

因此, 在全平面上Tricomi方程是**混合型方程**。

- **注记1.10:** 对于混合型方程, 它的处理比单一类型的方程要复杂的多。在后面的课程中, 我们不会也没有能力涉及。
- **注记1.11:** 事实上, 给混合型方程提出合理的边界条件都非常难! 因为对于不同类型的方程, 它对边界条件的要求是不同的, 否则可能会导致不适定。

2、数理方程的导出

2.1 动量守恒与弦振动方程

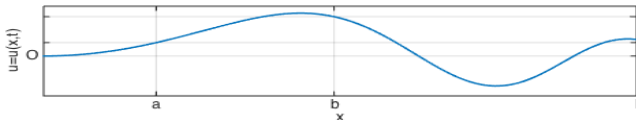
- **物理问题**：一根长为 ℓ 的均匀细弦³，拉紧之后让它离开平衡位置，在垂直于弦线的外力作用（忽略重力）下作微小横振动⁴，求在不同时刻弦线的形状。
- **动量守恒**：物体在某一时段（时间间隔）内的动量增量等于作用在该物体上所有外力在这一时段内产生的冲量。

动量(t_2) - 动量(t_1) = 外力产生的冲量($t_1 \leq t \leq t_2$).

我们将利用该定律建立弦上各点位移所满足的微分方程。

- 建立坐标系，弦的平衡位置为 x 轴，在弦线运动的平面内，垂直于 x 轴并通过弦线一个端点的直线为 u 轴

$u = u(x, t)$, 时刻 t 位置 x 处弦的位移.



³**均匀**指弦的线密度为常数，**细**指弦的长度远远大于其直径，**弦**指讨论对象充分柔软，它只抗拉长，不抗弯曲。

⁴**横振动**指弦的运动发生在同一平面，且弦上各点的位移与平衡位置垂直。

- ρ 为弦的线密度, f_0 为作用在弦线上且垂直于平衡位置的外力密度, 因此在任意时刻 t , 弦段 $[a, b]$ 的动量为

$$\int_a^b \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right) dx,$$

在时段 $[t_1, t_2]$ 内动量的变化为

$$\int_a^b \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{t=t_2} dx - \int_a^b \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{t=t_1} dx.$$

- 作用在弦段 $[a, b]$ 上的冲量来源于两部分:

① 外力导致:

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \int_a^b f_0 dx.$$

② 弦的张力导致:

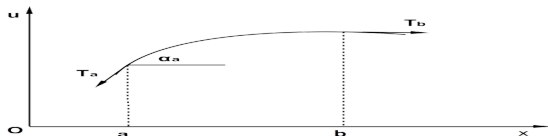
$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=b} - \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=a} \right) dt.$$

- 下面讨论弦段 $[a, b]$ 上张力导致的冲量，设作用在 a 和 b 处的张力为 T_a 和 T_b ，他们在 u 轴方向的分量为

$$T_a \cdot i_u = |T_a| \cos(T_a, i_u) = -|T_a| \sin \alpha_a,$$

$$T_b \cdot i_u = |T_b| \cos(T_b, i_u) = |T_b| \sin \alpha_b.$$

这里 i_u 表示 u 轴上的单位向量， α_a, α_b 表示在 a, b 点处切线与 x 轴正方向的夹角。



- 由于我们假定均匀细弦作微小横振动，因此有

$$|\alpha_a|, |\alpha_b| \ll 1, \quad \sin \alpha_a \sim \tan \alpha_a = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=a}, \quad \sin \alpha_b \sim \tan \alpha_b = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=b},$$

$$|T_a| = |T_b| = T_0 \text{ (常数).}$$

由此得到弦的张力导致冲量： $\int_{t_1}^{t_2} \left(\left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=b} - \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=a} \right) dt$ 。

- 综合前面关系, 我们有

$$\begin{aligned} & \int_a^b \left(\left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{t=t_2} - \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{t=t_1} \right) dx \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=b} - \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=a} \right) dt + \int_{t_1}^{t_2} dt \int_a^b f_0 dx, \end{aligned}$$

其中 $[a, b]$ 是弦线 $[0, \ell]$ 内的任意弦段, $[t_1, t_2]$ 是振动期间 $[0, \infty)$ 内的任意时刻。

- 假设在区域 $(0, \ell) \times (0, \infty)$ 内, u 存在二阶连续微商 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, 则由**格林公式**可得

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \int_a^b \left(\frac{\partial}{\partial t} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right) \right) dx = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_a^b f_0 dx.$$

- 由 (a, b) , (t_1, t_2) 的任意性以及被积函数的连续性, 得到 u 满足的偏微分方程

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right) = f_0, \quad (0 < x < \ell, t > 0).$$

- 我们已经得到 u 满足的偏微分方程

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right) = f_0, \quad (0 < x < \ell, t > 0).$$

由于弦是均匀的, 即 $\rho = \text{常数}$, 因此方程可改写为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \quad (0 < x < \ell, t > 0), \quad (2.1)$$

其中

$$a^2 = \frac{T_0}{\rho}, \quad f(x, t) = \frac{f_0(x, t)}{\rho}.$$

该方程刻画了均匀弦的微小横振动的一般规律, 因此称为**弦振动方程**。

- **注记2.1:** 方程(2.1)虽然一般称为弦振动方程, 但同样可以描述其它实际问题, 例如杆的纵振动(即一均匀细杆在外力作用下沿杆长方向作微小振动)⁵。弦的横振动和杆的纵振动都有一个共同特征, 即**由物体的振动产生了波的传播**, 因此方程(2.1)又称为**一维波动方程**。

⁵取杆长方向为 x 轴, $u(x, t)$ 表示 x 处的截面在 t 时刻沿杆长方向的位移, 它满足方程(2.1), 其中 $a^2 = E/\rho$, E 为杨氏模量, ρ 为体密度。

- 如果考虑膜的振动（二维问题）或者声波在空气中的传播（三维问题），描述这些波动现象的偏微分方程仍然具有和方程(2.1)相似的形式：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = f, \quad (2.2)$$

这里 $\Delta u = \sum_{i=1}^d \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$ 是Laplace算子， d 为维数，该方程称为**波动方程**。

- 考虑膜在外力作用下处于平衡状态时的形状，这时惯性力

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0,$$

从而得到膜上各点位移满足的方程

$$-a^2 \Delta u = f(x_1, x_2). \quad (2.3)$$

该方程称为**位势方程（或Poisson方程）**，如果 $f \equiv 0$ ，则称(2.3)为**调和方程（或Laplace方程）**。

2、数理方程的导出

2.2 能量守恒与热传导方程

- **物理问题**: 考虑三维空间中一均匀、各向同性的物体, 假定它内部有热源, 并且与周围介质有热交换, 研究物体内部温度的分布和变化。
- **能量守恒**: 物体内部的热量的增加, 等于通过物体边界流入的热量与由物体内部热源所生成的热量的总和。

热量(t_2)-热量(t_1) = 边界流入量($t_1 \leq t \leq t_2$)+热源生成量($t_1 \leq t \leq t_2$).

我们将利用该定律建立空间各点温度满足的微分方程。

- 在物体 Ω 内任意截取一块 D , 在时段 $[t_1, t_2]$ 上有

$$\iiint_D c\rho(u|_{t=t_2} - u|_{t=t_1})dx = - \int_{t_1}^{t_2} dt \oint_{\partial D} q \cdot n dS + \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D \rho f_0 dx.$$

$u = u(x, t)$ 表示温度分布, c 是比热容, ρ 是密度, q 是热流密度, f_0 是热源强度。在 dt 时段内通过边界 ∂D 中小块 dS 进入区域的热量
为 $-q \cdot n dS dt$ (n 为 ∂D 的单位外法向量)。

- 根据**Fourier定律**, 热流向量与温度梯度成正比 (热量流动的原因是在物体内部存在温差), 比例 k 为物体的导热系数

$$\mathbf{q} = -k\nabla u.$$

将Fourier定律代入到能量守恒方程, 即得

$$\iiint_D c\rho(u|_{t=t_2} - u|_{t=t_1})dx = \int_{t_1}^{t_2} dt \oint_{\partial D} k \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D \rho f_0 dx.$$

假设 u 在柱体 $\Omega \times (0, \infty)$ 内有连续微商 $\frac{\partial u}{\partial t}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$, 则有

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dx = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D (\nabla \cdot (k\nabla u) + \rho f_0) dx.$$

利用 $[t_1, t_2]$ 和 D 的任意性, 以及 c, ρ, k 均为常数, 给出**三维热传导方程**

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f, \quad (2.4)$$

其中 $a^2 = k/c\rho$, $f = f_0/c$ 。当 $f \geq 0$ 时为热源, $f \leq 0$ 时为热汇。

- 例2.1: 在不同的假设下, 我们可以对三维热传导方程(2.4)

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f,$$

做一些简化:

① 一维热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t).$$

② 球对称问题的热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right) = f(r, t).$$

③ 二维轴对称问题的热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = f(r, z, t),$$

以及无穷长圆柱的情况

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right) = f(r, t).$$

- 如果物体内部的热源以及它和外界的热交换与时间无关，这样在长时间后物体内部温度渐趋稳定，即 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ ，从而温度场 $u(x)$ 与时间无关。由 (2.4) 推得它满足 Poisson 方程

$$-a^2 \Delta u = f(x_1, x_2, x_3), \quad (2.5)$$

与膜的平衡方程 (2.3) 类似。

- 注记2.2:** 在流体运动中，通过**质量守恒**，可以导出**连续性方程**

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0, \quad (x, t) \in \Omega \times (0, \infty)$$

这里 ρ 为流体密度， v 为流体速度。

- 注记2.3:** 在用偏微分方程描述物理现象时，有以下考虑：

- ① 如果希望数学上的分析求解更容易，就期望方程更简单；
- ② 如果希望能描述更复杂的物理现象，就会导致方程更复杂。

因此需要做一个平衡：**专注于问题本质，忽略其它枝节，适当简化问题。**

3、定解问题及适定性

3.1 初边值条件

- 在本章第2.1节中，我们成功的用偏微分方程描述了均匀细弦作微小横振动的一般运动规律。
- 但是，一根弦线的特定的振动状况，还依赖于弦线在初始时刻的状态，以及弦线两端所受到的外界的影响。
- 因此，为了确定一个具体的弦振动，除了列出它满足的方程以外，还必须写出它合适的**初始条件**和**边界条件**。
- **初始条件**：在弦振动方程(2.1)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \quad (0 < x < \ell, t > 0),$$

中，我们已经得到加速度 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ 随时间的变化规律，因此还需要给出初始的位移 $\varphi(x)$ 和速度 $\psi(x)$ ，即

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), \quad (0 \leq x \leq \ell). \quad (3.1)$$

● **边界条件**：一般有三种不同类型（以下条件均有 $t \geq 0$ ）

- ① 已知端点的位移变化，即

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(\ell, t) = g_2(t), \quad (3.2)$$

当 $g_1(t) = g_2(t) = 0$ 时，称弦线具有**固定端**。

- ② 已知端点所受的垂直于弦线的外力作用，即

$$-T \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = g_1(t), \quad T \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=\ell} = g_2(t), \quad (3.3)$$

当 $g_1(t) = g_2(t) = 0$ 时，称弦线具有**自由端**。

- ③ 已知端点的位移与所受外力的作用的一个线性组合

$$\left(-T \frac{\partial u}{\partial x} + \alpha_1 u \right) \Big|_{x=0} = g_1(t), \quad \left(T \frac{\partial u}{\partial x} + \alpha_2 u \right) \Big|_{x=\ell} = g_2(t), \quad (3.4)$$

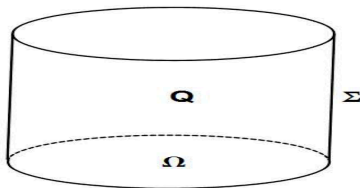
$\alpha_1, \alpha_2 > 0$ 为支承的弹性系数，当 $g_1(t) = g_2(t) = 0$ 时，表示弦的两端固定在弹性支承上。

- 通常我们把初始条件和边界条件统称为**定解条件**。一个偏微分方程，连同它相应的定解条件组成一个**定解问题**。为了了解在特定条件下弦的振动规律，我们需要求解一个相应的定解问题。
- 在区域 $\{0 \leq x \leq \ell, t \geq 0\}$ 上由方程(2.1)，初始条件(3.1)以及边界条件(3.2)–(3.4)中间任意一个组成的定解问题称为**弦振动方程的混合问题**（两个端点的条件可以是不同类型）。
- 如果**对于弦上某一段，在所考虑的时间内，弦线端点（边界）的影响可以忽略不计**，那么我们可以认为弦长是无穷的，这样**就不必考虑边界条件**。
- 在区域 $\{-\infty < x < \infty, t \geq 0\}$ 上，由方程(2.1)和初始条件(3.1)组成的定解问题称为**弦振动方程的初值问题**（或**Cauchy问题**）。
- **注记3.1**：初值问题假定弦长是无穷的，因此也可以看作是无界问题；类似的，我们也可以定义弦振动方程的半无界问题。

- 前面讨论的初边值条件均是针对一维弦振动方程(2.1)。下面讨论(二维或三维)波动方程(2.2)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = f, \quad (x, t) \in Q,$$

的初边值条件。定义 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开区域， $\partial\Omega$ 表示 Ω 的边界； $Q = \Omega \times (0, \infty)$ 是 $\mathbb{R}^d \times (0, \infty)$ 中的一个柱体， $\Sigma = \partial\Omega \times (0, \infty)$ 为柱体的侧表面。



- 初始条件：**类似于—维弦振动方程(2.1)，我们还需要给出初始的位移 $\varphi(x)$ 和速度 $\psi(x)$ ，即

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega. \quad (3.5)$$

- **边界条件**: 类似于一维情况(3.2)–(3.4), 也有三种不同类型 (以下条件均有 $t \geq 0$)

第一类边界条件: $u|_{\Sigma} = g(x, t),$ (3.6)

第二类边界条件: $\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\Sigma} = g(x, t),$ (3.7)

第三类边界条件: $\left. \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u \right) \right|_{\Sigma} = g(x, t).$ (3.8)

这里 n 是 Ω 的单位外法向量, $\alpha = \alpha(x) > 0$.

- 波动方程的**初值问题**是指函数 u 在 $\mathbb{R}^d \times (0, \infty)$ 内满足方程(2.2), 而在 $t = 0$ 上满足初值条件(3.5) (这里 $x \in \mathbb{R}^d$).
- 波动方程的**混合问题**是指在 $\bar{Q}$ 上定义一个函数 u , 使它在柱体 Q 内适合方程(2.2), 在柱体的下底适合初值条件(3.5), 在柱体侧表面 Σ 上适合三个边界条件(3.6)–(3.8)中的任一个.
- **注记3.2:** 位势方程(2.3)描述了膜在外力作用下处于平衡时的状态。为了确定一张特定薄膜的形状, 也要考虑模边界满足的条件, 即选取(3.6)–(3.8)中的任何一个, 这类问题称为**边值问题**。

- 对于热传导方程(2.4)

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f, \quad (x, t) \in Q.$$

已知温度变化率 $\frac{\partial u}{\partial t}$ 满足的关系, 只需给出初始温度分布

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in \Omega,$$

即**初始条件**。

- 边界条件**: 根据物理事实, 也有三种类型

$$(1) \text{ 温度分布 } u|_{\Sigma} = g(x, t), \quad (3.9)$$

$$(2) \text{ 热量流动 } k \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\Sigma} = g(x, t), \quad (3.10)$$

$$(3) \text{ 与周边热交换 } k \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\Sigma} = \alpha_0 (g_0 - u) \Big|_{\Sigma}. \quad (3.11)$$

情况(1)中当 g 为常数时, 称物体的边界保持**恒温**; 情况(2)中 $g \geq 0$ 表示流入, $g \leq 0$ 表示流出, 特别当 $g \equiv 0$, 表示物体**绝热**; 情况(3)中 g_0 为周围介质温度, α_0 为热交换系数。

3、定解问题及适定性

3.2 定解问题的适定性

- 上一节中，我们对波动方程和热传导方程提的是**初值问题**和**混合问题**；对于位势方程，我们提的是**边值问题**。
- 以上问题的提法在物理上是合理的，相应的，在数学上也应该有合理性的讨论，即**定解问题的适定性**，它包括三个方面：
 - ① **解的存在性**，即定解问题是否有解⁶；
 - ② **解的唯一性**，即该定解问题是否只有一个解；
 - ③ **解的稳定性**，即当定解条件有微小变化时，解本身是否相应的只有微小变化。
- 如果一个定解问题的解**存在、唯一、稳定**，那么我们称这个定解问题是**适定**的，在数学上就认为它的提法是正确的。
- **注记3.3**：实际的物理问题在一定条件下总具有唯一确定的状态，因此定解问题的解总应该是存在、唯一的；但由于观测误差的存在，如果解不稳定，定解条件中的微小误差将导致解的重大变化，也将破坏我们对问题的正确理解。

⁶我们讨论的是古典解，即函数具有偏微分方程所需的各阶连续偏导数，并且满足该方程。

- 主流的偏微分方程理论研究包括**定解问题的适定性**、**解的正则性**（光滑性）、**解的渐近性**（包括衰减性）和**求解方法**（精确解、渐近解和数值解）等。
- **偏微分方程及其相关领域博大精深，即使穷尽一生，我们也很难学尽其中的知识**，这里是一些我认为重要但没有涉及到的问题：
 - ① **变分原理**：其历史和微分方程同样久远，它往往和物理上的**能量极小原理**相联系，并导出某些重要的微分方程；
 - ② **一阶拟线性偏微分方程组**：这是除了二阶线性偏微分方程外最著名的一类偏微分方程，人们对其性质有大量的研究；
 - ③ **不适定问题**：有些实际问题（如地质勘探、最优控制等）本身就是不适定的，对于这类问题的研究，还需要考虑其它物理原理（甚至哲学原理）或知识。
- 数学上学习和研究偏微分方程，需要先搭建一个理论框架，例如**泛函分析**、**Sobolev空间理论**等。除此以外，还有很多相关话题没有涉及到，例如：**分数阶微分方程**、**积分微分方程**等。